SOCLE SIG INTERCOMMUNAL OPEN SOURCE

Fiches tutoriel

QGIS · QField · carte web

Public	agents de la Ville et de la communauté de communes
Version	1.0 · octobre 2026
Rédaction	Jaurès DAA-HINGBANON

Projet de démonstration réalisé à partir de données ouvertes. Ce document n'engage ni la Ville ni la communauté de communes.

Fiche 1 · Consulter le SIG dans QGIS

Pour qui ? Tout agent qui consulte le SIG (urbanisme, services techniques, accueil). **Durée** : 10 minutes.

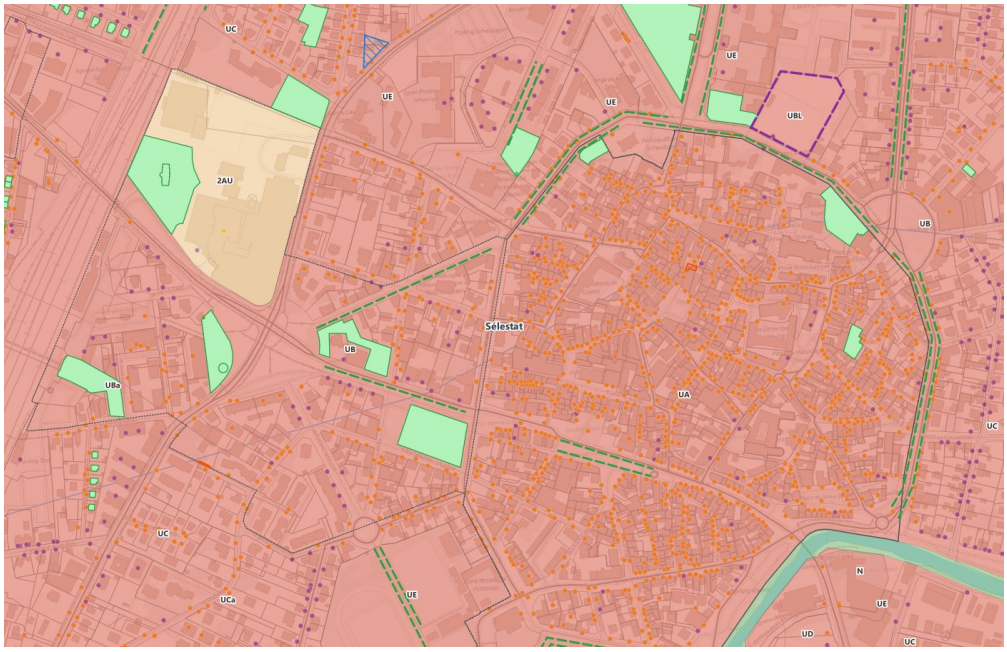
Première ouverture

1. Installer QGIS 3.34 LTR (version stable, mise à jour une fois par an).
2. Copier le fichier *pg_service.conf* fourni par le service SIG dans *%APPDATA%\postgresql\.pg_service.conf*.
3. Ouvrir *sig_ccst_postgis.qgz*. À la première connexion, saisir ses identifiants et cocher « Enregistrer » : ils sont stockés dans la base d'authentification chiffrée de QGIS.
4. Sans accès au serveur, ouvrir *sig_ccst.qgz* (même projet sur GeoPackage).

Les gestes courants

- **Changer de thème** : bouton « Gérer les thèmes de carte » (œil) du panneau Couches, puis Urbanisme, Servitudes et risques, Patrimoine arboré, Adressage...
- **Interroger un objet** : outil Identifier (Ctrl+Maj+I), puis clic sur la carte. Le formulaire d'un arbre montre aussi ses interventions.
- **Lire la fiche d'une parcelle** : Base de données › Gestionnaire BD › SQL : *SELECT urbanisme.fiche_parcelle('67462000030174');* ou, plus simplement, la carte web.
- **Rechercher une adresse** : *SELECT * FROM ref_adresse.rechercher('9 place d armes selestat');* (tolère accents et fautes de frappe).
- **Imprimer** : Projet › Mises en page : planches A3 prêtes, ou atlas communal (une page par commune).
- **Lire les métadonnées** : Propriétés de la couche › Métadonnées (source, licence, millésime, niveau de diffusion).

Bon réflexe : avant de transmettre une donnée à l'extérieur, vérifier son niveau de diffusion dans les métadonnées et passer par le service SIG (charte de diffusion).



Thème « Urbanisme détaillé » : zonage, prescriptions, parcelles et adresses (certifiées en violet, non certifiées en orange).

Fiche 2 · Inventorier un arbre avec QField

Pour qui ? Agents des espaces verts équipés d'une tablette ou d'un smartphone (Android ou iOS). **Durée** : 2 minutes par arbre.

Préparer la tournée (au bureau)

1. Installer l'application QField (gratuite) sur la tablette, et l'extension QFieldSync dans QGIS (Extensions › Installer/Gérer les extensions).
2. Ouvrir *sig_ccst_postgis.qgz*, puis QFieldSync › « Préparer le projet pour QField » (Package for QField) et choisir un dossier. Le projet est déjà réglé : arbres et interventions en modification hors connexion, communes, parcelles, bâti, adresses, voirie et listes copiés en lecture, fonds IGN chargés en ligne, autres couches retirées.
3. Copier ce dossier sur la tablette (câble), ou l'envoyer sur QFieldCloud.
4. Sans accès au serveur : copier plutôt le dossier *qfield/* livré (projet inventaire_arbres.qgz et son GeoPackage), qui fonctionne seul.
5. Ouvrir le projet dans QField : photo aérienne IGN en fond, arbres colorés selon leur état.

Créer un arbre

1. Se placer au pied de l'arbre ; attendre une précision GNSS de quelques mètres.
2. Passer en mode saisie (crayon), choisir la couche Arbres, ajouter le point à la position GNSS.
3. Remplir les onglets : **Identification** (essence avec recherche par nom), **Dimensions** (circonférence à 1,30 m), **État sanitaire** (état, risque, observations, photo).
4. Valider. Le numéro, la commune, la date, l'auteur et la précision sont remplis automatiquement.

Enregistrer une intervention

1. Toucher l'arbre, ouvrir sa fiche, onglet **Interventions**, bouton « + ».
2. Choisir le type (diagnostic, taille, élagage, abattage...), la date et l'état constaté.
3. Un diagnostic met à jour l'état de l'arbre ; un abattage le retire de l'inventaire en place.

Contrôles à la saisie

- Hauteur entre 0,5 et 50 m, circonférence entre 5 et 1 500 cm, année de plantation passée.
- Photo demandée (avertissement) pour un arbre dépérissant ou mort.
- Un arbre hors du territoire est refusé à la synchronisation.

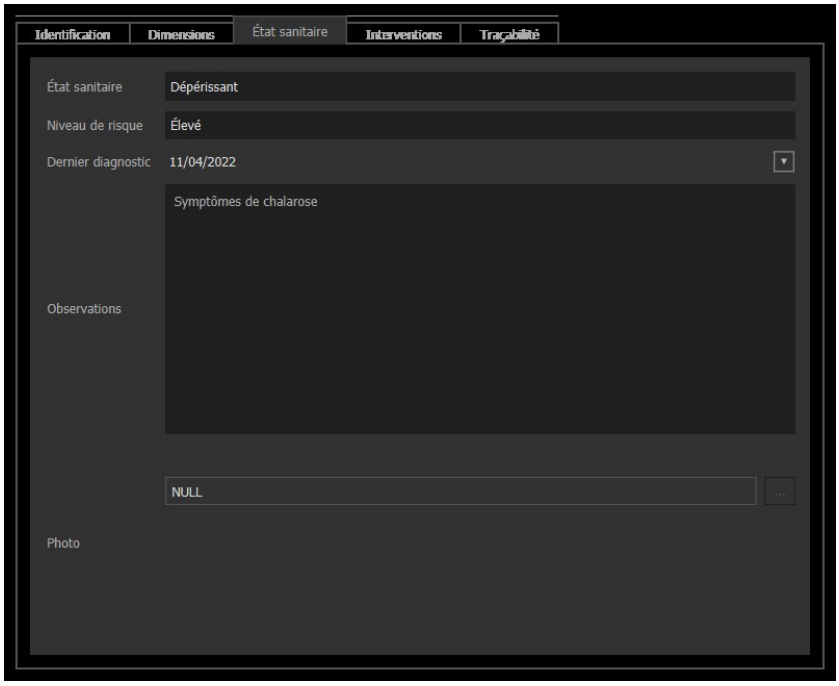
Synchroniser (retour au bureau)

Projet utilisé sur le terrain	Retour des saisies vers la base PostGIS
Préparé par QFieldSync (PostGIS)	QGIS › QFieldSync › « Synchroniser depuis QField », puis choisir le dossier revenu de la tablette. Avec QFieldCloud : bouton « Synchroniser » dans QField.
Dossier qfield/ livré (GeoPackage)	Rapatrier le GeoPackage et le dossier DCIM, puis lancer le script d'import, d'abord en simulation (voir ci-dessous).

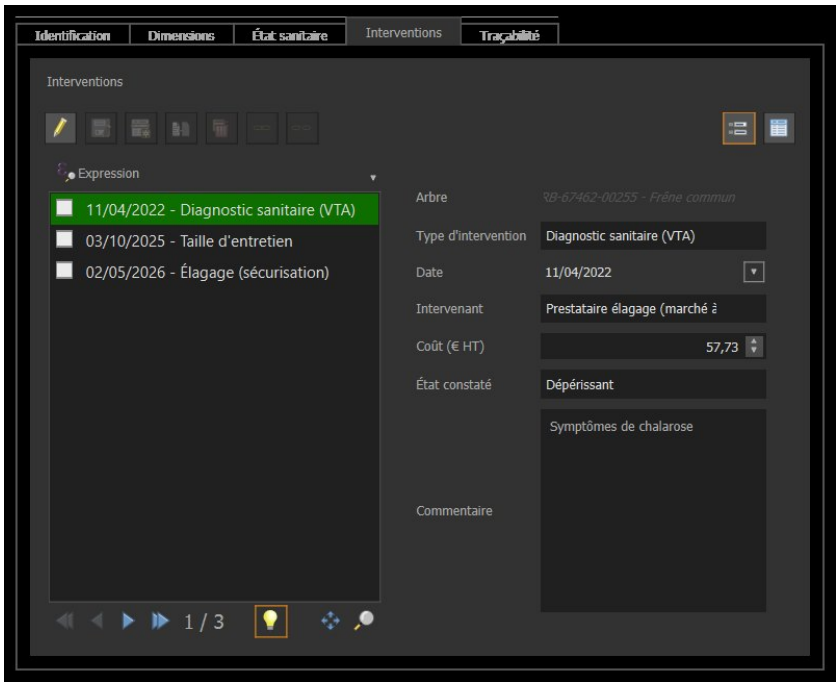
```
python scripts/import_terrain.py D:/retour/inventaire_arbres.gpkg --simulation
python scripts/import_terrain.py D:/retour/inventaire_arbres.gpkg
```

Le script compare chaque arbre à la base grâce à son identifiant : il ajoute les nouveaux arbres et interventions, met à jour les arbres modifiés (la modification la plus récente l'emporte), copie les photos et liste les refus (arbre hors du territoire, valeur incohérente). Rien n'est supprimé. Dans tous les cas, la base applique ses règles

(numéro définitif, commune, journal) et les arbres apparaissent aussitôt dans QGIS et dans les contrôles qualité.



Le formulaire de saisie, identique dans QGIS et QField : onglet État sanitaire.

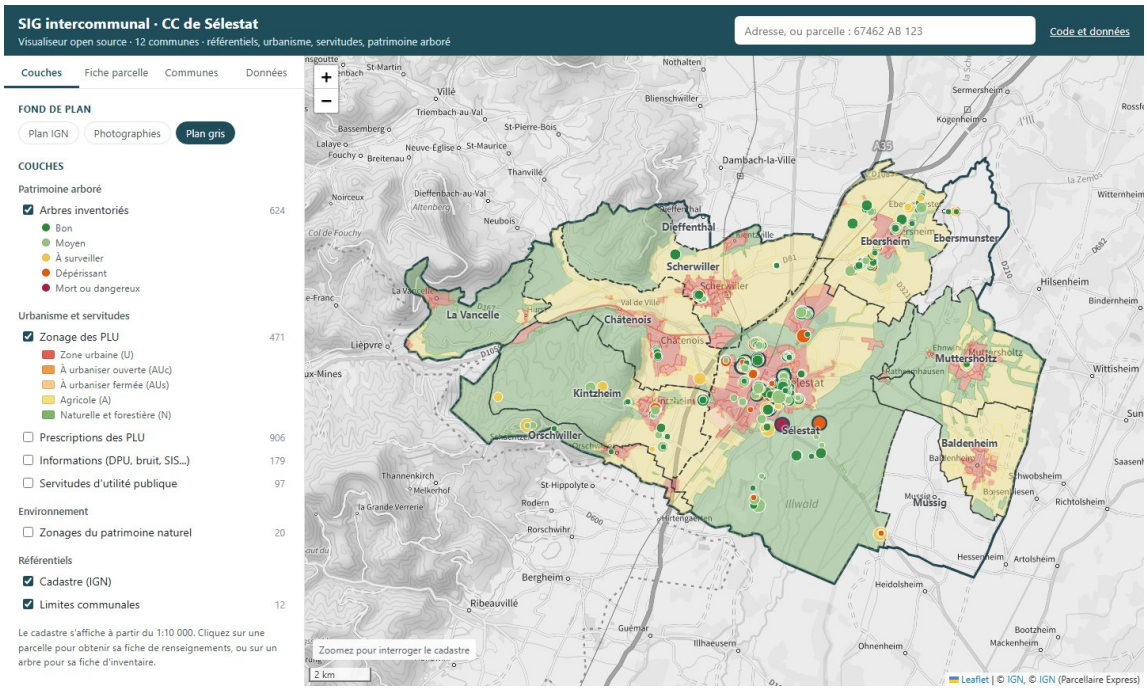


Onglet Interventions : l'historique de l'arbre, avec le formulaire de chaque intervention.

Fiche 3 · Utiliser la carte web

Pour qui ? Agents d'accueil, élus, partenaires. Aucune installation : un navigateur suffit.

1. **Rechercher** : taper une adresse dans la barre du haut, ou une référence cadastrale sous la forme *67462 03 174* (code INSEE, section, numéro), puis Entrée.
2. **Lire la fiche parcelle** : zonage avec la part de la parcelle et le lien vers le règlement, prescriptions, informations (droit de préemption, bruit…), servitudes, zonages naturels, arbres.
3. **Imprimer** la fiche : bouton « Imprimer la fiche ». Rappeler qu'elle n'a pas de valeur juridique : seul un certificat d'urbanisme fait foi.
4. **Comparer les communes** : onglet Communes, choisir un indicateur (adresses certifiées, PPRI, Natura 2000…) ; cliquer une ligne du tableau centre la carte.
5. **Trouver une donnée** : onglet Données, catalogue filtrable par niveau de diffusion, avec la fiche de métadonnées de chaque jeu.



La carte web : couches et légende à gauche, carte à droite.